

O projeto AgroMind Pampa AI apresenta uma proposta moderna de agricultura de precisão baseada em monitoramento climático, irrigação inteligente e análise preditiva de estresse hídrico. Entretanto, por se tratar de uma plataforma acadêmica em desenvolvimento, ainda existem algumas limitações técnicas e operacionais que podem ser aprimoradas em versões futuras.

Atualmente, o sistema trabalha com dados simulados gerados artificialmente por algoritmos aleatórios. Embora essa abordagem seja suficiente para validar a lógica do projeto e demonstrar o funcionamento da inteligência artificial, ela ainda não representa dados reais coletados em campo. Dessa forma, o sistema ainda não possui integração com sensores físicos de umidade do solo, temperatura, pressão ou vazão.

Outra limitação importante é que a inteligência artificial utilizada no projeto ainda funciona baseada em regras matemáticas e pesos definidos manualmente. Apesar de já existir uma IA preditiva capaz de antecipar riscos de estresse hídrico, o sistema ainda não utiliza modelos avançados de Machine Learning treinados com bases históricas reais. Isso significa que a precisão das previsões ainda pode ser ampliada futuramente.

O projeto também não possui atualmente um banco de dados permanente para armazenamento histórico das informações operacionais. Assim, os dados são perdidos ao reiniciar o sistema. Em uma futura evolução, seria possível implementar bancos de dados para registrar históricos climáticos, consumo hídrico, eventos operacionais e desempenho agrícola ao longo do tempo.

Além disso, o mapa agrícola utilizado ainda é simplificado e não representa uma fazenda real georreferenciada. Futuramente, podem ser adicionados mapas interativos com imagens de satélite, setores reais da propriedade e visualização espacial das áreas críticas de irrigação.

Outra melhoria futura importante seria a integração com APIs meteorológicas reais, permitindo que o sistema utilize previsões climáticas reais obtidas via internet. Isso tornaria a tomada de decisão muito mais próxima das soluções utilizadas no agronegócio moderno.

O sistema também pode evoluir para incluir:

- atualização em tempo real dos sensores;
- automação física da irrigação;
- geração automática de relatórios;
- sistema de notificações;
- aplicativo mobile;
- dashboards industriais mais avançados;
- análise econômica agrícola;
- uso de visão computacional e imagens de satélite.

Mesmo com essas limitações, o projeto já demonstra conceitos relevantes de Agricultura 4.0, Internet das Coisas (IoT), automação agrícola e inteligência artificial aplicada ao agronegócio. A estrutura desenvolvida permite futuras expansões tecnológicas e representa

uma base sólida para evolução em projetos mais avançados e próximos da aplicação real no setor agrícola.